

소방전술 -2 제1편 화재현장 안전관리 — 제4장 재해예방및조사(2) 사고예방5단계·재해조사목적/원칙/유의사항/5W1H (본문 34~37p)

핵심 개념

사고예방대책 5단계는 조직→발견→분석→대책선정→적용(3E완성)으로 완료된다. 재해조사 목적은 처벌이 아니라 '무엇이 원인인가'를 밝혀 동종재해를 막는 것이다.

제4장 재해예방 및 조사 — 제1절 재해예방 대책 — 2. 사고예방대책의 기본원리 5단계 (계속)

사고예방대책의 기본원리 5단계 중 3~5단계:

5단계 중 3~5단계 (필수 암기)

3단계 분석평가(원인규명): 사고원인·경향성분석, 사고기록·관계자료분석, 인적물적환경조건분석, 작업공정분석, 교육훈련·직장배치분석, 안전수칙·방호장비 적부분석 → 직접·간접원인 규명

4단계 시정방법의 선정(대책선정): 기술적개선, 배치조정, 교육훈련개선, 안전행정개선, 규정·수칙 제도개선, 안전운동전개

5단계 시정책의 적용(목표달성): 3E(Engineering·Education·Enforcement)를 완성함으로써 이루어짐

시험 포인트

사고예방 5단계 전체(조직확립→사실발견→분석평가→대책선정→적용)를 순서대로 암기 — 마지막 5단계는 "3E의 완성"으로 마무리된다는 점에서 3E이론과 직결됨.

제2절 재해(사고) 조사 — 1. 재해조사의 목적

재해조사의 목적은 재해발생 원인을 분명히 밝혀 가장 적절한 방지대책을 찾아내 동종재해를 미연에 방지하는 것이다. 재해조사는 발생책임자를 처벌하기 위한 것이 아니다 — "누가 사고를 일으켰는가"보다 "무엇이 원인이 되어 재해가 발생했는가"를 밝히는 데 목적이 있다.

시험 포인트

재해조사 목적의 핵심은 "처벌이 아니라 원인규명" — "누가"가 아니라 "무엇이 원인인가"에 초점을 맞춘다는 점을 정확히 기억. 2편 SOP의 디브리핑 원칙(비난이 아닌 개선)과 같은 철학.

2. 재해조사의 원칙

재해조사의 원칙적 중요사항:

재해조사 원칙 — 조사자·실시방법·기본원인 추구

가. 조사자: 발단·진행·원인을 정확·공평·객관적으로 검토할 수 있는 사람

나. 실시방법: 진상을 깊이 파고들, 조사범위가 현장 일부에 그치지 않을 수 있음(기계·재료결함은 구입·검사·유통·판매업자까지 확대 가능)

다. 기본원인 추구하고 대책의 중요도 부여: 4M 중 어느 한 요인만 강조되거나 불문에 부쳐지면 안 됨(인간요인만 강조 vs 설비요인만 부각 둘 다 경계). 불안전상태·불안전행동 각각 개별적으로 기본원인 검토. 재해원인이 복수인 경우가 많아 유형별로 나눠 중요도 순서를 부여

시험 포인트

"인간요인만 강조" vs "설비요인만 부각" 둘 다 경계한다는 균형원칙 — 4M 중 어느 하나에 편향된 조사는 잘못된 결론으로 이어질 수 있음.

라. 조사 시 유의해야 할 사항

조사 시 유의해야 할 사항:

조사 유의사항 3가지

- 1) 조기착수: 현장은 변경되기 쉽고 관계자도 잊어버리기 쉬워 발생 후 가능한 빨리 착수, 조사종료까지 현장보존+2차재해 방지
- 2) 사실의 수집: 현장사진 기록, 재료시험·화학분석 신속실시, 목격자 협력(증언 외 추측성 말은 참고로만), 피해자진술 중요. 책임추궁보다 재발방지 우선하는 기본태도
- 3) 정확성의 확보: 조사자는 냉정한 판단·행동, 조사는 2인 이상, 특수사고는 전문가협조 의뢰, 발생사실 은폐 금지

5W1H 원칙 (필수 암기)

1) 누가(Who) 2) 언제(When) 3) 어디에서(Where) 4) 왜(Why) 5) 어떻게(How) 6) 무엇을 했는가(What)

이 중 가장 중요한 것은 4)왜(Why) 5)어떻게(How) 6)무엇을(What) — 재해발생 원인에 확정적으로 관계되므로 잘못이 있어서는 안 됨. 여러 사람에게 청취해 한 사람 설명만으로 줄거리를 만들지 않도록 배려

시험 포인트

5W1H 중 "왜·어떻게·무엇을"(Why·How·What) 3가지가 가장 중요하다는 우선순위, 그리고 조사는 "2인 이상"이 원칙이라는 점을 정확히 기억.